Radikalische (Co)Polymerisation

Protokoll zur Laborpraktischen Übung Polymerchemie

Universität Stuttgart

Stuttgart, den 6. April 2025

Verfasser:	Giovanni Costa (3651964) st184329@stud.uni-stuttgart.de
	Nicolas Czimber (3679894) st185659@stud.uni-stuttgart.de
Assistent:	Lea-Sophie Hornberger
Versuchsdatum:	20. März 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und Theorie **1**
1.1 Mechanismus der freien radikalischen Polymerisation 1
1.2 Kinetik der freien radikalischen Polymerisation 2
1.3 Kinetik der radikalischen Copolymerisation 2

2 Durchführung **5**
2.1 Homopolymerisation von Styrol 5
2.2 Copolymerisation von Styrol und Methylmethacrylat 5

3 Auswertung **6**
3.1 Homopolymerisation von Styrol 6
3.2 Copolymerisation von Styrol und Methylmethacrylat 9

4 Diskussion **13**

5 Fragen **14**

6 Literatur **18**

1 Einleitung und Theorie

Die radikalische Kettenreaktion stellt einen Weg dar, um Vinylmonomere zu makromolekularen Ketten zu verknüpfen. Neben Polymeren, welche aus nur einer Art von Wiederholungseinheit bestehen (Homopolymere) ist es ebenfalls möglich über eine radikalische Copolymerisation Polymere mit mehreren unterschiedlichen repetitiven Einheiten zu synthetisieren. Diese Polymere werden Copolymere genannt und können aus Monomergemischen aus zwei oder mehreren Monomeren gewonnen werden.

1.1 Mechanismus der freien radikalischen Polymerisation

Der Mechanismus der freien radikalischen Polymerisation ähnelt dem der radikalischen Kettenreaktionen, welche aus der niedermolekularen Chemie bekannt ist (vgl. radikalische Substitution). Der Mechanismus der freien radikalischen Polymerisation von Styrol ist in Abbildung 1 schematisch dargestellt.

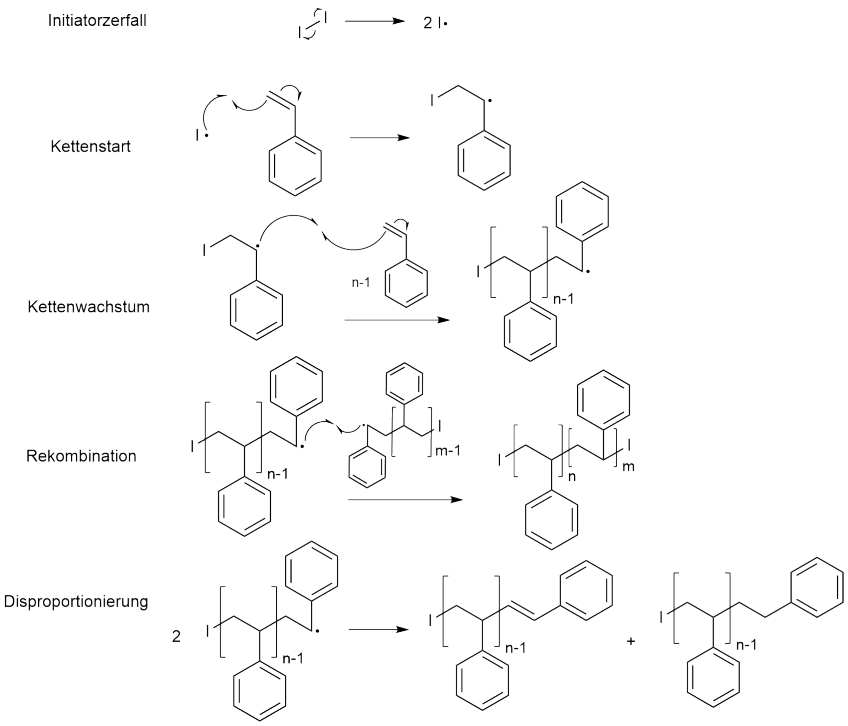

Abb. 1: Mechanismus der freien radikalischen Polymerisation.

Der Mechanismus beginnt mit dem Zerfall eines Initiators I. Hierbei zerfällt ein Initiatormolekül unter Bildung zweier Initiatorradikale. Diese reagieren mit dem Monomer (Styrol in diesem Beispiel), wodurch die Kettenreaktion startet. Hierbei wird ein Initiator-Monomer-Addukt gebildet, welches ebenfalls ein Radikal ist. Im Kettenwachstumsschritt reagiert nun dieses Addukt mit weiterem Monomer, wobei die Kettenlänge beständig zunimmt. Für den Abbruch der Kettenreaktion sind zahlreiche Reaktionen denkbar. So können alle Radikale zu jedem Zeitpunkt miteinander rekombinieren. Dargestellt ist dabei in Abbildung 1 die Rekombination mit einer anderen Polymerkettenradikalen, wobei eine

Rekombination mit einem weiteren Initiatorradikal ebenfalls denkbar ist. Eine andere mögliche Abbruchreaktion stellt die Disproportionierung dar. Dabei kommt es zu einer Redoxreaktion zwischen zwei Polymerkettenradikalen.

1.2 Kinetik der freien radikalischen Polymerisation

Um einen Ausdruck für die Bruttoreaktionsgeschwindigkeit v_{Br}, also dem Umsatz von Monomer pro Zeit und Volumeneinheit zu erhalten, werden einige Annahmen getroffen. Zuvorderst wird angenommen, dass alle Reaktion der freien radikalischen Polymerisation irreversibel ablaufen, sowie, dass die Initiatorkonzentration zu allen Zeiten während der Reaktion konstant ist und der Startkonzentration entspricht. Des Weiteren wird die Quasistationarität sowohl der Initiator-, als auch der Polymerradikalkonzentration angenommen, diese ändert sich folglich während der Reaktion nicht. Ebenfalls wird angenommen, dass die einzig stattfindende Abbruchreaktion die Rekombination zweier Polymerradikale ist. Mathematisch sind diese Annahmen in Gleichung 1.1 und 1.2 ausgedrückt.

$$\frac{\mathrm{d}[I\cdot]}{\mathrm{d}t} = 0 = 2 \cdot k_{\mathrm{z}} \cdot f \cdot [I] - k_{\mathrm{st}} \cdot [I\cdot] \cdot [M] \tag{1.1}$$

$$\frac{\mathrm{d}[P\cdot]}{\mathrm{d}t} = 0 = k_{\mathrm{st}} \cdot [I\cdot] \cdot [M] - k_{\mathrm{ab}} \cdot [P\cdot]^2 \tag{1.2}$$

Hierbei ist $[I]$ die Konzentration an Initiator, $[I\cdot]$ die Konzentration an Initiatorradikalen, $[P\cdot]$ die Konzentration an Polymerradikalen, sowie $[M]$ die Konzentration an Monomer. k_{z}, k_{st} und k_{ab} sind die Geschwindigkeitskonstanten des Initiatorzerfalls, der Kettenstart-, sowie der Abbruchreaktion. f ist eine Effizienzkonstante des Initiatorzerfalls.
Weitergehend wird angenommen, dass der überwältigende Teil des Umsatzes an Monomer im Kettenwachstumsschritt stattfindet. Somit gilt in Näherung, der nachfolgend in Gleichung 1.3 gezeigte Ausruck für die Bruttoreaktionsgeschwindigkeit.

$$v_{\mathrm{Br}} \approx k_{\mathrm{w}} \cdot [P\cdot] \cdot [M] \tag{1.3}$$

Hierbei ist k_{w} die Geschwindigkeitskonstante der Kettenwachstumsreaktion. Wird nun Gleichung 1.1 nach $[I\cdot]$ umgeformt und dieser Ausdruck in Gleichung 1.2 eingesetzt, so findet sich nach Umstellen ein Ausdruck für $[P\cdot]$, welcher in Gleichung 1.3 eingesetzt werden kann, wodurch sich ein anschaulicher Zusammenhang zwischen der Bruttoreaktionsgeschwindigkeit, der Initiatorkonzentration, sowie der Monomerkonzentration, welcher in Gleichung 1.4 zu sehen ist. Dieser Ausdruck ist als das Wurzel-I-Gesetzt in der Literatur bekannt.

$$v_{\mathrm{Br}} = k \cdot \sqrt{[I]} \cdot [M] \tag{1.4}$$

Dabei ist k eine zusammengefasste Geschwindigkeitskonstante. Es wird ersichtlich, dass sich die Reaktionsgeschwindigkeit proportional zur Monomerkonzentration und proportional zur Quadratwurzel der Initiatorkonzentration verhält.

1.3 Kinetik der radikalischen Copolymerisation

Wird dem Reaktionsansatz einer freien radikalischen Polymerisation mehr als ein polymerisationsfähiges Monomer zugesetzt, so kommt es zur Copolymerisation. Wichtig ist hierbei

in wieweit das zuletzt an die Kette addierte Monomer die Wahl der nächsten eingebauten Einheit beeinflusst. In der Betrachtung eines Copolymerisationssytems mit zwei verschiedenen Monomeren gibt es vier mögliche Reaktionen für den Kettenwachstumsschritt. Diese sind in Abbildung 2 dargestellt.

$$\sim M_1^* + M_1 \xrightarrow{k_{11}} \sim M_1 - M_1^*$$
$$\sim M_1^* + M_2 \xrightarrow{k_{12}} \sim M_1 - M_2^*$$
$$\sim M_2^* + M_1 \xrightarrow{k_{21}} \sim M_2 - M_1^*$$
$$\sim M_2^* + M_2 \xrightarrow{k_{22}} \sim M_2 - M_2^*$$

Abb. 2: Mögliche Kettenwachstumsreaktionen eines Copolymerisationssytems von zwei Monomeren.[1]

Hierin ist k_{11} die Geschwindigkeitskonstante des Einbaus von Monomer 1 ($[M_1]$), bei zuvor eingebautem Monomer 1 und k_{12} die Geschwindigkeitskonstante des Einbaus von Monomer 2 ($[M_2]$) bei zuvor eingebautem Monomer 1. Selbiges gilt für zuvor eingebautes Monomer 2 ($[M_2]$). Die Abfolge der Monomere im Polymer hängt maßgeblich vom Verhältnis dieser Geschwindigkeitskonstanten ab. Diese bestimmen die Affinität einer eingebauten Einheit zu den beiden möglichen Monomeren. Nachfolgend sind die beiden Copolymerisationsparamter r_1 und r_2 definiert.

$$r_1 = \frac{k_{11}}{k_{12}} \tag{1.5}$$

$$r_2 = \frac{k_{22}}{k_{21}} \tag{1.6}$$

Es gilt je größer r_1, desto größer ist die Affinität von M_1, weiteres M_1 in das Polymer einzubauen, beziehungsweise, je größer r_2, desto wahrscheinlicher der Einbau von weiterem M_2. Ein Zusammenhang zwische den Copolymerisationsparamtern und dem molarem Einbauverhältnis der Monomere (m_1/m_2) ist in Gleichung 1.7 dargestellt.

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{[M_1]}{[M_2]} \cdot \frac{r_1 \cdot [M_1] + [M_2]}{r_2 \cdot [M_2] + [M_1]} \tag{1.7}$$

Hierin ist m_1 der Anteil an M_1 im Copolymer und m_2 der Anteil an M_2.

Die experimentelle Bestimmung der Copolymerisationsparamter kann auf Basis mehrerer Methoden erfolgen. Die Methode nach **Mayo** und **Lewis** stellt eine grafische Auswertungsmethode dar. Hierfür wird Gleichung 1.7 umgeformt, sodass ein linearer Zusammenhang zwischen r_1 und r_2 folgt. Dieser lineare Zusammenhang ist in Gleichung 1.8 zu betrachten.

$$r_1 = r_2 \cdot \frac{m_1}{m_2} \cdot \frac{[M_2]^2}{[M_1]^2} + \frac{[M_2]}{[M_1]} \cdot \left(\frac{m_1}{m_2} - 1\right) \tag{1.8}$$

Zur Bestimmung der Parameter werden Reaktionsansätze mit verschiedenen Ausgangskonzentrationen an Monomer, sowie das molare Einbauverhältnis im Copolymer für diese Ansätze benötigt. Für jeden Ansatz folgt eine Gerade. Theoretisch sollten sich diese Geraden alle in einem Punkt schneiden. In der Praxis wird der Mittelwert der Koordinaten der Inkreismittelpunkte der durch die Geraden gebildeten Dreiecke herangezogen, falls sich die Geraden nicht alle in einem Punkt schneiden.

Eine andere Methode stellt die nach **Fineman** und **Ross** dar. Hierfür wird Gleichung 1.7 linearisiert. Das Ergebnis dieser Linearsierung ist Gleichung 1.9 zu entnehmen.

$$\frac{[M_1]}{[M_2]} \cdot \left(1 - \frac{m_2}{m_1}\right) = r_1 \cdot \frac{([M_1])^2 \cdot m_2}{([M_2])^2 \cdot m_1} - r_2 \tag{1.9}$$

Durch eine Auftragung von $\frac{[M_1]}{[M_2]} \cdot \left(1 - \frac{m_2}{m_1}\right)$ gegen $\frac{([M_1])^2 \cdot m_2}{([M_2])^2 \cdot m_1}$ kann eine Gerade gewonnen werden. Die Steigung dieser Geraden entspricht dabei dem Copolymerisationsparamter r_1 und der Betrag des Achsenabschnitts der Geraden entspricht dem Copolymerisationsparamter r_2.

2 Durchführung

2.1 Homopolymerisation von Styrol

Es wurde die Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit der freien radikalischen Polymerisation in Abhängigkeit der Initiatorkonzentration untersucht. Darauf basierend soll die Reaktionsordnung der Polymerisation, sowie die dazugehörige Reaktionsgeschwindigkeitskonstante berechnet werden.
Um dies zu untersuchen wurden in drei Schraubdeckelgläsern verschiedene Mengen an Azobisisobutyronitril (AIBN) vorgelegt und jeweils Styrol (9,1 g, 10 mL, 0,0874 mol) zugesetzt. Somit wurden verschiedene Initatiorkonzentrationen untersucht. Konkret wurden in den Ansätzen 2,9 mg, 10,3 mg beziehungsweise 25,5 mg an AIBN vorgelegt. Die Mischungen aus Initiator und Monomer wurden 20 min lang entgast und anschließend für 2 h bei 60 °C gerührt. Nach Beendigung der Reaktion wurde das Reaktionsgemisch zu kaltem Methanol gegeben und das ausgefallene Polystyrol abfiltriert und im Vakuumtrockenschrank getrocknet, sowie das isolierte Polymer abgewogen.

2.2 Copolymerisation von Styrol und Methylmethacrylat

In diesem Versuchsteil soll mittels NMR-Spektroskopie die Copolymerisationsparameter nach **Mayo** und **Lewis**, sowie nach **Fineman** und **Ross** bestimmt werden. Weitergehend soll auch das Copolymerisationsdiagramm dargestellt werden.
Hierfür wurde eine radikalische Copolymerisation für fünf verschiedene Mischungen an Styrol und Methylmethacrylat (MMA) durchgeführt. Die Zusammensetzungen der fünf Proben sind dabei Tabelle 1 zu entnehmen.

Tab. 1: Zusammensetzung der verschiedenen Ansätze der radikalischen Copolymerisation.

Probe	m(St) in g	m(MMA) in g	m(AIBN) in mg
1	1,82	9,40	95,4
2	3,64	7,52	94,6
3	5,46	5,64	91,3
4	7,28	3,76	89,9
5	9,10	1,88	88,2

Alle fünf Ansätze wurden für 20 min entgast und anschließend für 30 min bei 60 °C gerührt. Nach Beendigung der Reaktion wurde der Reaktionsansatz in kaltes Methanol gegeben und das ausgefallene Copolymer abfiltriert. Nachdem dieses im Vakuumtrockenschrank getrocknet wurde, wurde von jeder Probe ein ^{1}H-NMR bei 400 MHz in deuteriertem Chloroform aufgenommen.

3 Auswertung

3.1 Homopolymerisation von Styrol

Der Umsatz U an Monomer wird durch das Verhältnis der Masse des gewonnenen Polymers m_{PS} zum eingesetzten Monomer $m_{\mathrm{St,0}}$ berechnet. Beispielhaft ist dies für die erste Probe nachfolgend dargestellt.

$$U = \frac{m_{\mathrm{PS}}}{m_{\mathrm{St,0}}} \cdot 100\,\% = \frac{0{,}306\,\mathrm{g}}{9{,}1\,\mathrm{g}} \cdot 3{,}36\,\%$$

Mit dem Umsatz kann die Masse m_{St}, sowie die Stoffmenge n_{St} des nicht reagierten Styrols berechnet werden. Exemplarisch dient die erste Probe.

$$m_{\mathrm{St}} = m_{\mathrm{St,0}} \cdot (1 - U) = 9{,}1\,\mathrm{g} \cdot (1 - 0{,}0336) = 8{,}794\,\mathrm{g}$$
$$n_{\mathrm{St}} = \frac{m_{\mathrm{St}}}{M_{\mathrm{St}}} = \frac{8{,}794\,\mathrm{g}}{104{,}15\,\mathrm{g/mol}} = 0{,}0844\,\mathrm{mol}$$

Eine Auflistung aller berechneten Größen ist Tabelle 2 zu entnehmen.

Tab. 2: Initiatorkonzentration $[I]$, Masse des synthetisierten Polystyrol m_{PS}, Umsatzgrad U, sowie Masse m_{St}, als auch Stoffmenge n_{St} des nicht reagierten Styrols, für verschiedene Initiatorkonzentrationen.

Probe	$[I]$ in mol/L	m_{PS} in g	U in %	m_{St} in g	n_{St} in mol
1	$1{,}77 \cdot 10^{-3}$	0,306	3,36	8,794	0,0844
2	$6{,}27 \cdot 10^{-3}$	0,437	4,80	8,663	0,0832
3	$1{,}55 \cdot 10^{-2}$	0,596	6,55	8,504	0,0817

Zur Bestimmung der Reaktionsgeschwindigkeit in Abhängigkeit der Initiatorkonzentration wird die Abnahme der Stoffmenge an Monomer gegen die Zeit für die drei verschiedenen Proben aufgetragen. Hierbei ist die Ausgangsstoffmenge an Monomer $n_{\mathrm{St,0}} = 0{,}0874\,\mathrm{mol}$ für alle Proben gleich. Die grafische Darstellung ist in Abbildung 3 zu betrachten.

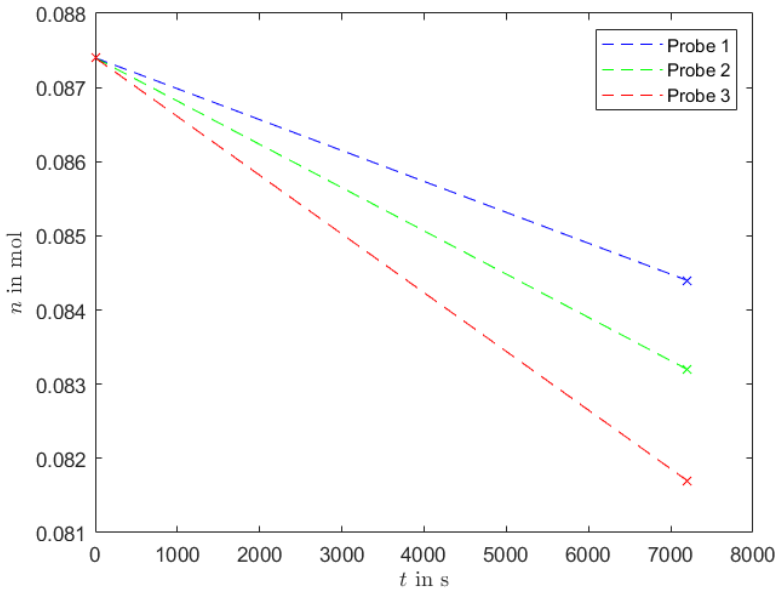

Abb. 3: Auftragung der Stoffmenge an Styrol im Reaktionsverlauf.

Für die drei Proben wurden Ausgleichsgeraden aufgestellt. Die Gleichungen dieser Geraden sind nachfolgend zu betrachten.

$$n_1 = -4{,}167 \cdot 10^{-7}\,\frac{\text{mol}}{\text{s}} \cdot t + 0{,}0874\,\text{mol}$$
$$n_2 = -5{,}833 \cdot 10^{-7}\,\frac{\text{mol}}{\text{s}} \cdot t + 0{,}0874\,\text{mol}$$
$$n_3 = -7{,}917 \cdot 10^{-7}\,\frac{\text{mol}}{\text{s}} \cdot t + 0{,}0874\,\text{mol}$$

Die zeitliche Änderung der Stoffmenge an Monomer entspricht der Reaktionsgeschwindigkeit. Hieraus folgt, dass die Steigung der Ausgleichsgeraden der herrschenden Reaktionsgeschwindigkeit v_{Br} entspricht. Die Reaktionsgeschwindigkeit steigt dabei mit zunehmender Initatiorkonzentration an, da die Initiatorzerfallsreaktion den geschwindigkeitsbestimmende Schritt der radikalischen Polymerisation darstellt.
Um Rückschlüsse auf die Reaktionsordnung zu erhalten, wird die Reaktionsgeschwindigkeit gegen die Initiatorkonzentration doppeltlogarithmisch aufgetragen. Diese Auftragung kann Abbildung 4 entnommen werden.

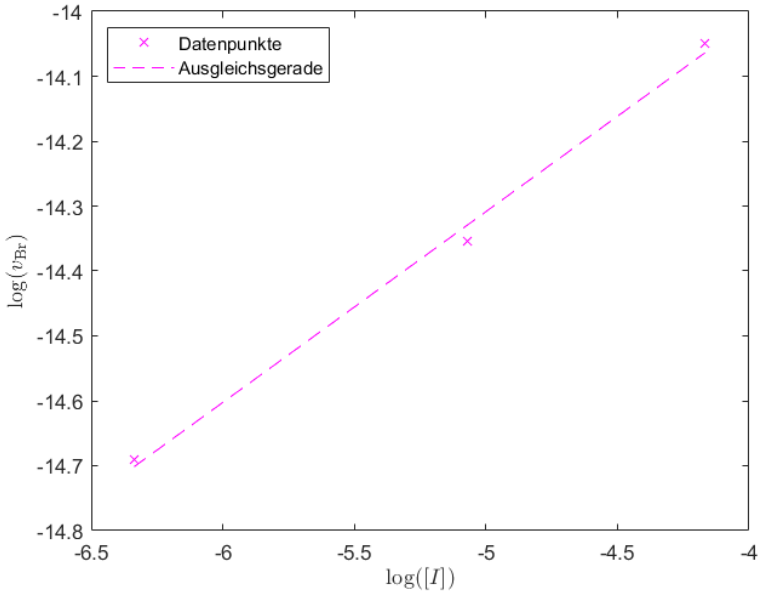

Abb. 4: Doppeltlogarithmische Auftragung der Reaktionsgeschwindigkeit gegen die Initiatorkonzentration.

Die Geradengleichung für die Ausgleichsgerade wird in nachfolgender Gleichung dargestellt.

$$\log(v_{\mathrm{Br}}) = 0{,}2939 \cdot \log([I]) - 12{,}8391$$

Aus der Steigung der Geraden folgt die Reaktionsordnung. Diese beträgt hier 0,2939, was erheblich vom theoretischen Wert von 0,5 abweicht (vgl. Gleichung 1.4).
Aus dem Achsenabschnitt der Ausgleichsgeraden kann die Reaktionsgeschwindigkeitskonstante k berechnet werden.

$$k = 10^{-12{,}8391-\log([M])} = 10^{-12{,}8391-\log(0{,}0874)} = -1{,}66 \cdot 10^{-12}$$

Somit beträgt die Reaktionsgeschwindigkeitskonstante $k = 1{,}66 \cdot 10^{-12}$.
Mit der berechneten Reaktionsordnung, sowie der bekannten Reaktionsgeschwindigkeit kann die Reaktionsgeschwindigkeitskonstante für die erste Probe vergleichend mit Gleichung 1.4 wie nachfolgend berechnet werden.

$$k_1 = \frac{v_{\mathrm{Br},1}}{[I]^{0{,}2939} \cdot [M]} = \frac{-4{,}167 \cdot 10^{-7}\,\mathrm{mol/s}}{(1{,}77 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{mol/L})^{0{,}2939} \cdot 0{,}0874\,\mathrm{mol}} = -3{,}07 \cdot 10^{-5}$$

Damit liegt die berechnete Reaktionsgeschwindigkeitskonstante für die erste Probe k_1 um mehrere Größenordnungen von der mittels grafischer Auftragung gewonnenen Konstante k entfernt.
Eine Diskussion der Umstände dieser Abweichungen, sowohl der Reaktionsordnung, als auch der Geschwindigkeitskonstanten findet sich in Abschnitt 4.

3.2 Copolymerisation von Styrol und Methylmethacrylat

Die ^{1}H-NMR-Spektren der getrockneten Copolymere sind in Abbildung 5 dargestellt.

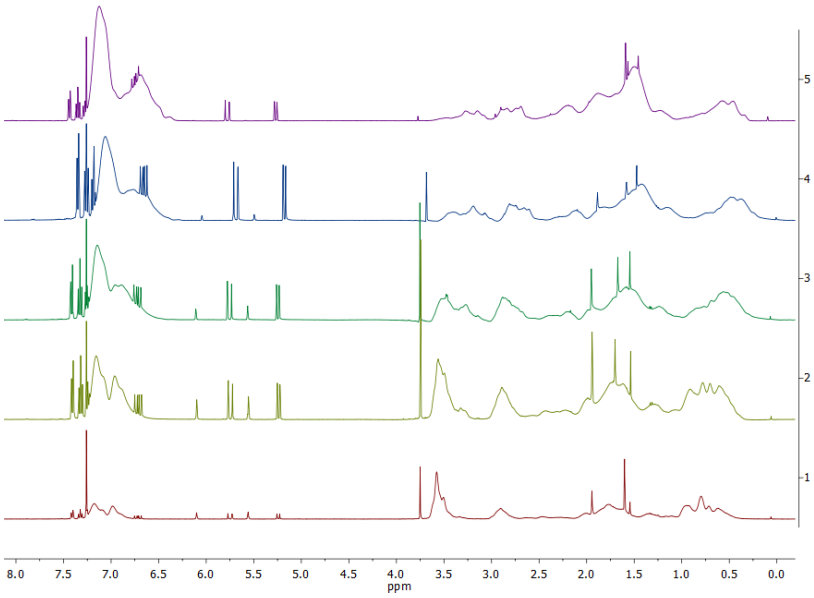

Abb. 5: ^{1}H-NMR-Spektren der gewonnenen Copolymere

Zur Auswertung der Spektren wurde das Integral des Resonanzsignals der fünf phenylischen Wasserstoffkerne der repetitiven Polystytroleinheit auf den Wert 1 normiert. Relativ dazu wurde das Integral des Resonanzsignals der Wasserstoffkerne der Methoxygruppe der repetitiven PMMA-Einheit bestimmt. Dargestellt ist dies exemplarisch für die erste Probe in Abbildung 6.

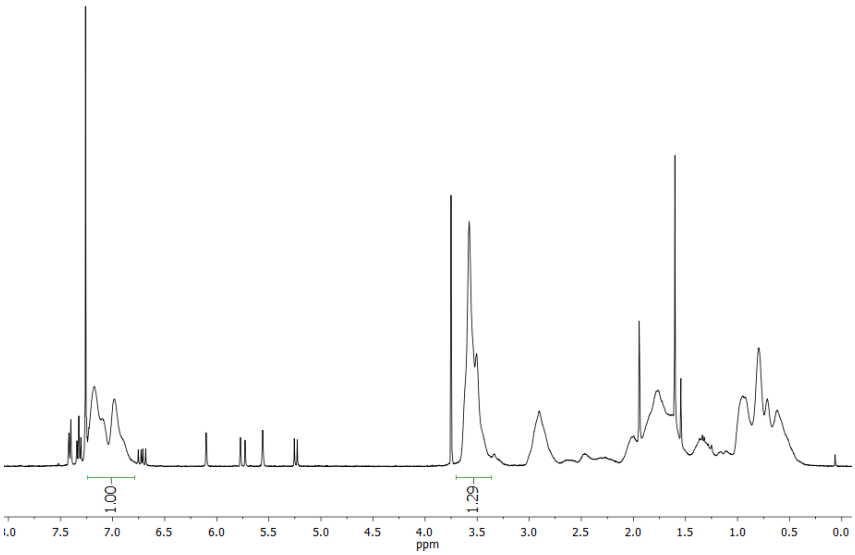

Abb. 6: Spektrum der ersten Probe mit normierten Integralwerten der phenylischen Kerne, sowie der Kerne der Methoxygruppe.

Da zu diesen beiden Signalen unterschiedlich viele isochrone Kerne beitragen muss der Integralwert zusätzlich durch die Anzahl an Wasserstoffkernen geteilt werden. Hierbei tragen fünf Kerne zum Signal der phenylischen Kerne bei. Hinter dem Beitrag des Signals der Methoxygruppe stehen hingegen nur drei Wasserstoffkerne.

In Tabelle 3 sind die Stoffmengen an eingesetzten Monomeren, sowie deren Stoffmengenverhältnis, als auch die Integralwerte, wie auch das Integralwertverhältnis für alle Proben aufgelistet. Das Integralwertverhältnis ist dabei identisch mit dem molaren Einbauverhältnis der beiden Monomere.

Tab. 3: Auflistung der eingesetzten Stoffmengen an Styrol n_{St} und MMA n_{MMA}, sowie der Integralwerte der phenylischen Kerne m_{St} und der Kerne der Methoxygruppe m_{MMA}.

Probe	n_{St} in mol	n_{MMA} in mol	$n_{\mathrm{St}}/n_{\mathrm{MMA}}$	m_{St}	m_{MMA}	$m_{\mathrm{St}}/m_{\mathrm{MMA}}$
1	0,0175	0,0939	0,186	0,20	0,43	0,47
2	0,0349	0,0751	0,465	0,20	0,20	1,00
3	0,0524	0,0563	0,931	0,20	0,09	2,22
4	0,0699	0,0376	1,86	0,20	0,05	4,00
5	0,0874	0,0188	3,94	0,20	0,03	6,67

Nachfolgend soll mittels dieser ermittelten Werte die Copolymerisationsparameter r_1 und r_2 bestimmt werden. Zunächst erfolgt dies nach der Methode von **Mayo** und **Lewis**. Hierfür werden die Werte aus Tabelle 3 in Gleichung 1.8 eingesetzt. Hierbei entspricht der Index 1 den für Styrol bestimmten Werten und der Index 2 den für MMA bestimmten Werten. Auf diese Weise kann eine Geradengleichung, welche r_1 und r_2 enthält bestimmt werden. Exemplarisch ist diese Rechnung nachfolgend für die erste Probe explizit dargestellt.

$$\begin{aligned}
r_1 &= r_2 \cdot \frac{m_{\mathrm{St}}}{m_{\mathrm{MMA}}} \cdot \frac{(n_{\mathrm{MMA}})^2}{(n_{\mathrm{St}})^2} + \frac{n_{\mathrm{MMA}}}{n_{\mathrm{St}}} \cdot \left(\frac{m_{\mathrm{St}}}{m_{\mathrm{MMA}}} - 1\right) \\
r_{1,1} &= r_{2,1} \cdot \frac{0,20}{0,43} \cdot \frac{(0{,}0939\,\mathrm{mol})^2}{(0{,}0175\,\mathrm{mol})^2} + \frac{0{,}0939\,\mathrm{mol}}{0{,}0175\,\mathrm{mol}} \cdot \left(\frac{0{,}20}{0{,}43} - 1\right) \\
&= r_{2,1} \cdot 13{,}391 - 1{,}439
\end{aligned}$$

Die Geradengleichungen für alle Proben sind nachfolgend aufgeführt.

$$\begin{aligned}
r_{1,1} &= r_{2,1} \cdot 13{,}391 - 1{,}439 \\
r_{1,2} &= r_{2,2} \cdot 4{,}6305 + 0 \\
r_{1,3} &= r_{2,3} \cdot 2{,}5653 + 1{,}313 \\
r_{1,4} &= r_{2,4} \cdot 1{,}1574 + 1{,}614 \\
r_{1,5} &= r_{2,5} \cdot 0{,}3085 + 1{,}219
\end{aligned}$$

Die grafische Auftragung dieser Geraden ist in Abbildung 7 zu sehen. Hierin sind die Inkreismittelpunkte der durch die Geraden gebildeten Dreiecke dargestellt.

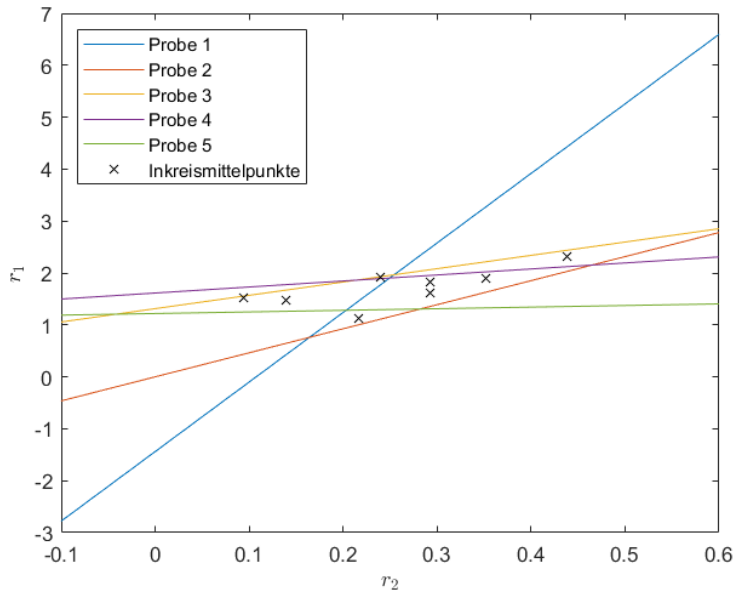

Abb. 7: Aufgetragene Geraden für alle Proben mit Inkreismittelpunkten der gebildeten Dreiecke.

Die Koordinaten der Inkreismittelpunkte sind nachfolgend aufgelistet.

Tab. 4: Werte für r_1 und r_2 der Inkreismittelpunkte, sowie deren Mittelwert.

	r_2	r_1
	0,3514	1,8899
	0,2928	1,6051
	0,2165	1,1161
	0,2392	1,9098
	0,1386	1,4843
	0,4381	2,3191
	0,2921	1,8187
	0,0938	1,5111
Ø	0,258	1,707

Gemittelt ergeben sich somit die Copolymerisationsparameter nach **Mayo** und **Lewis** zu $r_1 = 1{,}707$ und $r_2 = 0{,}258$.

Eine andere Methode der Bestimmung der Copolymerisationsparameter stellt die Methode nach **Fineman** und **Ross** dar. Hierin wird Gleichung 1.9 genutzt, um mithilfe der in Tabelle 3 gelisteten Daten eine Gerade aufzustellen. Aus dieser Geraden kann r_1 aus der Steigung und r_2 aus dem Achsenabschnitt bestimmt werden. Nachfolgend werden exemplarisch die benötigten Werte für die Geradenpunkte für die erste Probe berechnet.

$$\frac{(n_{\mathrm{St}})^2 \cdot m_{\mathrm{MMA}}}{(n_{\mathrm{MMA}})^2 \cdot m_{\mathrm{St}}} = \frac{(0{,}0175\,\mathrm{mol})^2 \cdot 0{,}43}{(0{,}0939\,\mathrm{mol})^2 \cdot 0{,}20} = 0{,}0747$$

$$\frac{n_{\mathrm{St}}}{n_{\mathrm{MMA}}} \cdot \left(1 - \frac{m_{\mathrm{MMA}}}{m_{\mathrm{St}}}\right) = \frac{0{,}0175\,\mathrm{mol}}{0{,}0939\,\mathrm{mol}} \cdot \left(1 - \frac{0{,}4}{0{,}20}\right) = -0{,}214$$

Für alle weiteren Proben sind die berechneten Werte in Tabelle 5 aufgelistet.

Tab. 5: Berechnete Werte, zur Bestimmung der Copolymerisationsparameter nach **Fineman** und **Ross**.

Probe	$((n_{\mathrm{St}})^2 \cdot m_{\mathrm{MMA}})/((n_{\mathrm{MMA}})^2 \cdot m_{\mathrm{St}})$	$(n_{\mathrm{St}}/n_{\mathrm{MMA}}) \cdot (1 - (m_{\mathrm{MMA}}/m_{\mathrm{St}}))$
1	0,0747	−0,214
2	0,216	0
3	0,390	0,512
4	0,864	1,394
5	3,242	3,952

Die Auftragung von $\frac{[n_{\mathrm{St}}]}{[n_{\mathrm{MMA}}]} \cdot \left(1 - \frac{m_{\mathrm{MMA}}}{m_{\mathrm{St}}}\right)$ gegen $\frac{([n_{\mathrm{St}}])^2 \cdot m_{\mathrm{MMA}}}{([n_{\mathrm{MMA}}])^2 \cdot m_{\mathrm{St}}}$, sowie die dazugehörige Ausgleichsgerade sind Abbildung 8 zu entnehmen.

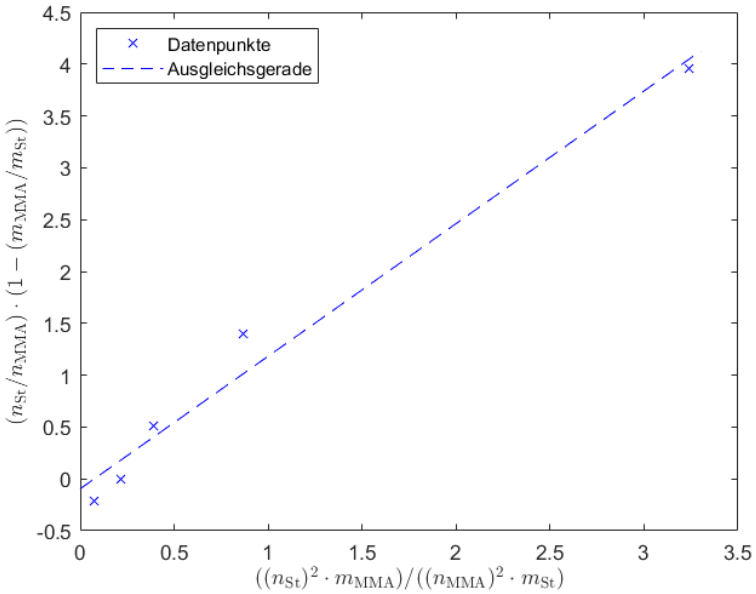

Abb. 8: Auftragung nach **Fineman** und **Ross** zur Bestimmung der Copolymerisationsparameter.

Die Geradengleichung der Ausgleichsgerade ist nachfolgend einsehbar.

$$\frac{[n_{\mathrm{St}}]}{[n_{\mathrm{MMA}}]} \cdot \left(1 - \frac{m_{\mathrm{MMA}}}{m_{\mathrm{St}}}\right) = 1{,}279 \cdot \frac{([n_{\mathrm{St}}])^2 \cdot m_{\mathrm{MMA}}}{([n_{\mathrm{MMA}}])^2 \cdot m_{\mathrm{St}}} - 0{,}0955$$

Vergleichend mit Gleichung 1.9 folgt aus dieser Geradengleichung $r_1 = 1{,}279$ und $r_2 = 0{,}0955$.
Die bestimmten Werte der Copolymerisationsparameter weisen erheblich von denen nach **Mayo** und **Lewis** bestimmten ab. Dies ist in Abschnitt 4 erörtert.

Abschließend wird das Copolymerisationsdiagramm der Copolymerisation von Styrol und MMA erstellt. Durch eine Auftragung von $\frac{n_{\mathrm{St}}}{n_{\mathrm{St}}+n_{\mathrm{MMA}}}$ gegen $\frac{m_{\mathrm{St}}}{m_{\mathrm{St}}+m_{\mathrm{MMA}}}$ kann das Copolymerisationsdiagramm gewonnen werden. Die dafür notwendigen Werte sind in Tabelle 6 aufgeführt.

Tab. 6: Berechnete Werte, zur Erstellung des Copolymerisationsdiagramms.

Probe	$m_{\mathrm{St}}/(m_{\mathrm{St}} + m_{\mathrm{MMA}})$	$n_{\mathrm{St}}/(n_{\mathrm{St}} + n_{\mathrm{MMA}})$
1	0,317	0,157
2	0,500	0,317
3	0,690	0,482
4	0,800	0,650
5	0,870	0,823

Das hieraus resultierende Copolymerisationsdiagramm ist in Abbidlung 9 dargestellt.

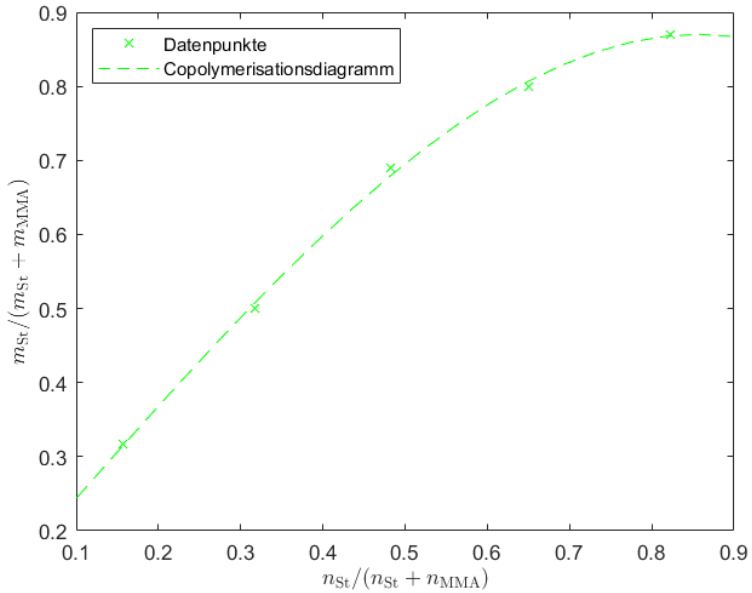

Abb. 9: Copolymerisationsdiagramm der Copolymerisation von Styrol und MMA.

Das Copolymerisationsdiagramm entspricht dem einer nichtidealen, azeotropen Copolymerisation. Dem folgt, dass beide Copolymerisationsparameter kleiner als 1 betragen und somit eine leicht höhere Affinität zum jeweils anderen Monomer aufweisen.

4 Diskussion

Für die Homopolymerisation von Styrol wurde eine Reaktionsordnung von 0,2939 berechnet. Erwartet wird nach Gleichung 1.4 hingegen eine Reaktionsordnung von 0,5. Die Abweichungen in der Reaktionsordnung sind größtenteils auf zwei Gründe zurückzuführen. Zum einen gestaltete sich die verlustfreie Isolierung des Polystyrols als nicht möglich, weshalb hier von erheblichen Verlusten ausgegangen werden muss, welche die Ergebnisse verfälschen. Dies ist darin zu begründen, dass das Polymer im Methanol sehr fein ausfiel, was die Filtration erschwerte. Zum anderen weist die Polymerisation die Reaktionsordnung von 0,5 nur auf, wenn alle Annahmen, welche in Abschnitt 1.2 angenommen werden

weitestgehend zutreffen. Da in der Realität nicht alle diese Annahmen zutreffen werden, kommt es zu Abweichungen.

Die nach den beiden Methoden von **Mayo** und **Lewis**, beziehungsweise **Fineman** und **Ross** bestimmten Copolymerisationsparameter weisen erhebliche Abweichungen voneinander auf. Die Abweichung ist darauf zurückzuführen, dass die Inkreismittelpunkte, wie in Abbildung 7 zu sehen, sehr weit gestreut sind, was ein Maß für die Genauigkeit darstellt. Wie im vorangegangenem Versuch ist diese große Streuung auf eine verlustreiche Isolation des Polymers zurückzuführen. Auch das Copolymer fiel als sehr feiner Feststoff aus. Die Methode nach **Fineman** und **Ross** beruht ebenfalls auf einer grafischen Auswertung, wobei eine Ausgleichsgerade aufgestellt wird. Wie Abbildung 8 zu entnehmen ist, bilden die aufgetragenen Datenpunkte nicht wirklich eine Gerade, weshalb auch hier eine große Streuung angenommen werden kann. Aufgrund dieser Umstände weichen die Werte für die Copolymerisationsparameter voneinander ab. Hierbei ist zu bemerken, dass die Methode nach **Mayo** und **Lewis** zu einem korrekteren Wert für r_2 führt, wohingegen die Methode nach **Fineman** und **Ross** den besseren Wert für r_1 zur Folge hat [1].

5 Fragen

1. Während der Versuchsvorbereitung wurden die Ansätze entgast, um Sauerstoff aus dem System zu entfernen. Diskutieren Sie kurz die Problematik der Anwesenheit von Sauerstoff bei der radikalischen Polymerisation. Könnte er auch als Initiator fungieren?

Sauerstoff kann in einer Radikalreaktion reagieren, da er selbst einen diradikalischen Charakter aufweist. Aufgrund dessen kann der in der Lösung enthaltene Sauerstoff mit den Radikalen rekombinieren. Der anwesende Sauerstoff könnte hierbei auch die radikalische Kettenreaktion initiieren. Da in der Polymerisation jedoch möglichst kontrollierte Reaktionsumstände wünschenswert sind, wurde der in Lösung befindliche Sauerstoff mittels Entgasung entfernt.

2. Was besagen die Begriffe Ceiling- und Floor-Temperatur? Welche thermodynamische Gleichung ist dabei relevant?

Für die Thermodynamik einer chemischen Reaktion ist die **Gibbs-Helmholtz**-Gleichung (Gleichung 5.1) von enormer Bedeutung.

$$\Delta G_\mathrm{m} = \Delta H_\mathrm{m} - T \cdot \Delta S_\mathrm{m} \tag{5.1}$$

Damit eine Reaktion abläuft, muss die freie Enthalpieänderung ΔG_m einen negativen Wert annehmen. Die Ceiling-Temperatur spielt bei Polymerisationsreaktionen mit negativer Entropieänderung ($\Delta S_\mathrm{m} < 0$) und negativer Enthalpieänderung ($\Delta H_\mathrm{m} < 0$) eine Rolle. Hierbei läuft die Polymerisation bis zum Erreichen einer Maximaltemperatur ab, da bis zu dieser bestimmten Temperatur die Änderung der freien Enthalpie negativ ist. Wird die ceiling-Temperatur überschritten ist dies nicht mehr der Fall und es kommt, sofern möglich, zur Depolymerisation.
Die floor-temperature spielt bei Polymerisationen mit positiver Enthalpieänderung ($\Delta H_\mathrm{m} > 0$) und positiver Entropieänderung ($\Delta S_\mathrm{m} > 0$) eine Rolle. Hierbei ist die freie

Enthalpieänderung erst ab Erreichen einer charakteristischen Temperatur negativ. Das heißt, dass erst oberhalb dieser Temperatur die Polymerisation abläuft.

3. Unter welchen Bedingungen ist die Beziehung $v \propto \sqrt{[I]}$ nicht mehr gültig?

Im Abschnitt 1.2 wurden Annahmen getroffen, welche zutreffen müssen, damit die Bruttoreaktionsgeschwindigkeit proportional zur Wurzel der Initiatorkonzentration ist. Treffen diese Annahmen nicht mehr zu, so herrscht auch keine proportionale Beziehung zwischen v und $\sqrt{[I]}$ mehr.
Diese Abweichungen könnten beispielsweise sein, dass eine oder mehrere Reaktionen des Mechanismus nicht irreversibel ablaufen, oder dass nicht der Großteil des Monomers im Kettenwachstumsschritt verbraucht wird. Letzteres könnte der Fall sein, wenn mit zu großen Konzentrationen an Initiator, beziehungsweise zu effizienten Initiatoren gearbeitet wird.

4. Zeichnen Sie den erwarteten Verlauf der Bruttoreaktionsgeschwindigkeit v_{Br} in Abhängigkeit des Umsatzes und den entsprechenden Verlauf bei Eintritt des Trommsdorff-Effekts (NT-Effekts) auf. Wie ändert sich die Abbruchgeschwindigkeit?

In Abbildung 10 ist der Verlauf der Reaktionsgeschwindigkeit bei vorranschreitendem Umsatz dargestellt.

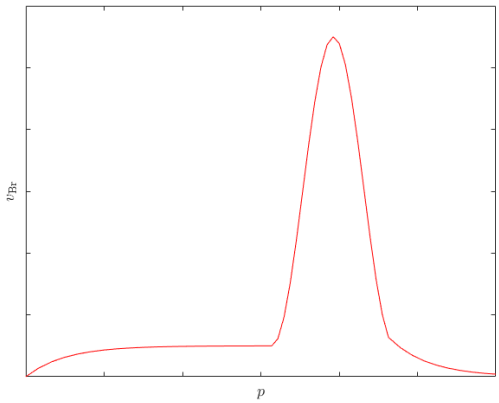

Abb. 10: Verlauf der Reaktionsgeschwindigkeit bei vorranschreitendem Reaktionsfortschritt.

Zu bemerken ist, dass nach einer Phase von konstanter Reaktionsgeschwindigkeit es zu einer drastischen kurzfristigen Erhöhung ebendieser kommt. Zurückzuführen ist dies auf den Norrish-Trommsdorf-Effekt. Aufgrund der zunehmend längeren Polymerketten nimmt die Viskosität des Reaktionsgemisches zu, weshalb es zu einem Rückgang der Abbruchgeschwindigkeit kommt. Da in dieser Phase die Wachstumsgeschwindigkeit konstant bleibt, kommt es zu einem selbstverstärkenden Anstieg der Reaktionsgeschwindigkeit.

5. Was sind Block- und Pfropfcopolymere? Wie können sie hergestellt werden? Gebt je ein Beispiel mit Strukturformel an.

Ein Blockcopolymer ist ein Copolymer, indem die Monomere blockweise angeordnet sind. Das bedeutet, dass die Polymerkette aus einem reinen Block an Monomer 1 und

einem Block aus Monomer 2 besteht. Bei Pfropfcopolymeren liegt ein linearer Strang an einem Monomer vor. An diesem Strang ist an den Seitenketten ein Polymer eines anderen Monomers angepfropft. Ein Beispiel eines Blockcopolymers ist das Polymer Poly(Styrol-b-Isopren). Dessen Struktur ist in Abbildung 11 dargestellt. Ein Beispiel für ein Pfropfcopolymer ist schlagfestes Polystyrol. In diesem Polymer weist ein linearer Strang aus Polybutadien an den Seitenketten einen Propf aus Polystyrol auf. Die Struktur von schlagfestem Polystyrol ist ebenfalls in Abbildung 11 betrachtbar.

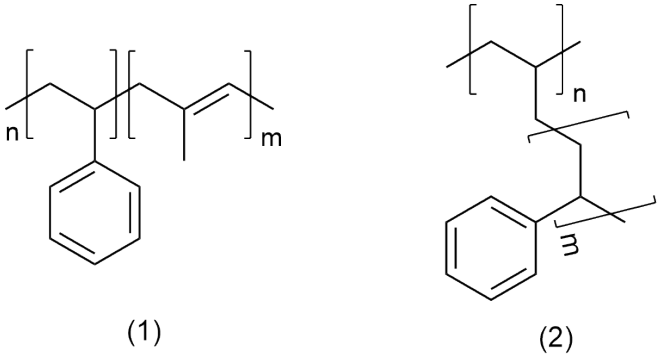

Abb. 11: Struktur von Poly(Styrol-b-Isopren)(1) und schlagfestem Polystyrol (2)

6. Welche Konsequenzen haben folgende Copolymerisationsparameter für den strukturellen Aufbau von Copolymeren?

- $r_1 = 1.00\, r_2 > 1.00$
- $r_1 = 1.00\, r_2 < 1.00$
- $r_1 \to 0\, r_2 \to 0$
- $r_1 \to \infty\, r_2 \to \infty$

Unter welchen Bezeichnungen sind die "Grenzfälle"bekannt?

Der erste Fall, bei dem $r_1 = 1$ und $r_2 > 1$ gilt, führt dazu, dass bei zuletzt eingebautem Monomer 2 bevorzugt weiteres Monomer 2 eingebaut wird. Bei zuletzt eingebautem Monomer 1 besteht keine Selektivität, weder für weiteres Monomer 1 noch für Monomer 2. Dies resultiert in einem Copolymer, indem größere Blöcke von Monomer 2 zu finden sind.
Für den Fall, dass gilt $r_1 = 1$ und $r_2 < 1$, so besteht bei eingebautem Monomer 1 keine Selektivität. Wird jedoch Monomer 2 zuletzt eingebaut, so reagiert dieses schneller mit Monomer 1, als mit Monomer 2. Zur Folge hat dies, dass nur kleine und wenige Blöcke an Monomer 2 im endgültigen Copolymer beobachtet werden.
Für den Extremfall, dass beide Copolymerisationsparameter gegen 0 tendieren, kann eingebautes Monomer 1 nur Monomer 2 addieren und umgekehrt. Zur Folge hat dies, dass sich ein alternierendes Copolymer bildet.
Für den Extremfall, dass beide Copolymerisationsparameter gegen unendlich tendieren bildet sich ein Blockcopolymere, da Monomer 1 nur weiteres Monomer 1 einbaut und vice versa. Wird das ganze idealisiert betrachtet, kommt es stattdessen zur separaten Homopolymerisation von Monomer 1 und Monomer 2 im selben Reaktionsgemsisch.

7. Wie sieht das Copolymerisationsdiagramm für $r_1 > 1$ und $r_2 > 1$ (qualitativ)

aus?

Das Copolymerisationsdiagramm für $r_1 > 1$ und $r_2 > 1$ ist in Abbildung 12 dargestellt.

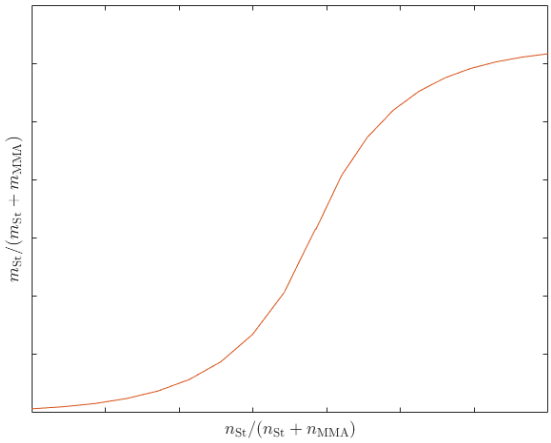

Abb. 12: Copolymerisationsdiagramm für den Fall, dass beide Parameter kleiner als 1 sind.

8. Welche Methoden für die experimentelle Ermittlung der Zusammensetzung von Copolymeren kennen Sie?

Um das molare Einbauverhältnis eines Copolymers in Erfahrung zu bringen, eignen sich zahlreiche analytische Methoden, welche einzelne charakteristische Funktionalitäten der Monomere detektieren können. Beispielsweise kann die NMR-, IR, oder UV/Vis-Spektroskopie herangezogen werden. In ihr kann eine charakteristische Funtkionalität identifiziert werden. Über die Intensität des jeweiligen Signals, beziehungsweise das Verhältnis der charakteristischen Signale der Monomere kann das molare Einbauverhältnis ermittelt werden.

9. Was versteht man unter dem „Azeotrop“ im Copolymerisationsdiagramm und welchen Werten müssen r_1 und r_2 genügen, damit ein Azeotrop vorliegen kann?

Der azeotrope Punkt des Copolymerisationsdiagramms entspricht dem Punkt, an dem das molare Einbauverhältnis dem molaren Verhältnis des Reaktionsansatzes entspricht. Damit ein azeotroper Punkt vorliegen kann, bedarf es der Bedingung, dass r_1 und r_2 innerhalb derselben Größenordnung liegen.

10. Bestehen strukturelle Unterschiede zwischen Polymeren aus radikalisch bzw. anionisch initiierten Copolymerisationen (bei gleichen Werten für r_1 und r_2)?

Zwar unterscheiden sich die beiden Copolymere nicht im Einbauverhalten der beiden Monomere, jedoch verläuft die freie radikalische Copolymerisation wesentlich unkontrollierter als die anionische Polymerisation. Zur Folge hat dies, dass es zu uneinheitlicheren Polymergemischen verschiedener Molmassen kommt. Auch Verzweigungen treten häufiger auf, als bei der anionischen Polymerisation. Somit ist das über anionische Polymerisation gewonnene Polymer einheitlicher, weist einen geringeren PDI auf, und besitzt weniger Verzweigungen, als das auf radikalische Weise gewonnene Polymer.

11. Warum erhält man im ^{1}H-NMR-Spektrum für die Methoxygruppe im Copolymer, im Gegensatz zum MMA-Monomer, nicht nur ein Signal?

Im NMR-Spektrum hängt die Lage des Signals von der chemischen Verschiebung der Kerne ab. Die chemische Verschiebung rührt dabei von der chemischen Umgebung her. Also, welche Gruppen sich in der Nähe der Kerne befinden, beziehungsweise, welche elektronenziehende, oder -schiebende Effekte diese ausüben. Da der Einbau von MMA im Copolymer nahezu zufällig erfolgt weisen die eingebauten MMA-Einheiten unterschiedliche chemische Umgebungen auf. Deshalb erhält man im NMR-Spektrum im Gegensatz zu MMA für die Methoxygruppe mehr als ein Resonanzsignal.

12. Ermitteln Sie die mittlere Sequenzlänge und die Blockzahl für die Monomerpaare Styrol und Vinylidenchlorid ($r_1 = 2,0$, $r_2 = 0,14$). Die Monomerkonzentrationen betragen 25 mol-% Styrol und 75 mol-% Vinylidenchlorid. Erläutern Sie bitte kurz das Ergebnis.

Die mittlere Sequenzlänge an Styrol $\bar{I}_{\mathrm{St}}$ ergibt sich aus nachfolgender Gleichung 5.2.

$$\bar{I}_{\mathrm{St}} = r_1 \cdot \frac{[M_{\mathrm{St}}]}{[M_{\mathrm{VC}}]} + 1 = 2{,}0 \cdot \frac{25\,\mathrm{mol} - \%}{75\,\mathrm{mol} - \%} + 1 = 1{,}67 \tag{5.2}$$

Analog wird unter Nutzung von r_2 und des Kehrbruchs der Konzentrationen die Sequenzlänge von Vinylidenchlorid zu $\bar{I}_{\mathrm{VC}} = 1{,}42$ berechnet.
In der Praxis bedeutet dies, dass im Schnitt Blöcke an Polystyrol mit einer Sequenzlänge von 1,67 Einheiten vorliegen, beziehungsweise, dass eine durchschnittliche Blocklänge von 1,42 Einheiten an Vinylidenchlorid vorliegt.
Ein weiteres wichtiges Maß ist die Blockzahl R, sie gibt an, wie viele Blöcke pro 100 Monomereinheiten vorliegen. Sie berechnet sich gemäß der nachfolgenden Gleichung 5.3.

$$\begin{aligned} R &= \frac{200}{2 + r_1 \cdot \frac{[M_{\mathrm{St}}]}{[M_{\mathrm{VC}}]} + r_2 \cdot \frac{[M_{\mathrm{VC}}]}{[M_{\mathrm{St}}]}} + 1 \\ &= \frac{200}{2 + 2{,}0 \cdot \frac{25\,\mathrm{mol}-\%}{75\,\mathrm{mol}-\%} + 0{,}14 \cdot \frac{75\,\mathrm{mol}-\%}{25\,\mathrm{mol}-\%}} + 1 \\ &= 65{,}8 \end{aligned} \tag{5.3}$$

Folglich weist das Copolymer innerhalb von 100 Einheiten insgesamt 65,8 Blöcke auf. Dies stimmt mit der bereits berechneten Sequenzlänge überein, die besagt, dass dieses Polymer nur sehr kurze Blöcke aufweist.

6 Literatur

[1] *Skript zu "Laborpraktische Übungen zu Polymerchemie"*, Universität Stuttgart, **2025**.